

NaiveBayes con Scikit-Learn

Sistemas de Aprendizaje Automático

Francisco P. Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Sistemas de
Aprendizaje Automático



Curso Especialización
Inteligencia Artificial y
Big Data

NaiveBayes

Conceptos Básicos

- Calcula las probabilidades de cada factor o característica con respecto a cada clase.
- Selecciona el resultado con mayor probabilidad.
- Asume que las características son estadísticamente independientes.
- Funciona bien como línea base y en problemas de clasificación de textos y recomendación.



NaiveBayes

Conceptos Básicos

- Si tenemos un nuevo elemento E que puede pertenecer a las clases a, b, o c.
- Calcularemos $P(a|E)$, $P(b|E)$ y $P(c|E)$ y eligiremos aquella con mayor probabilidad.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}$$

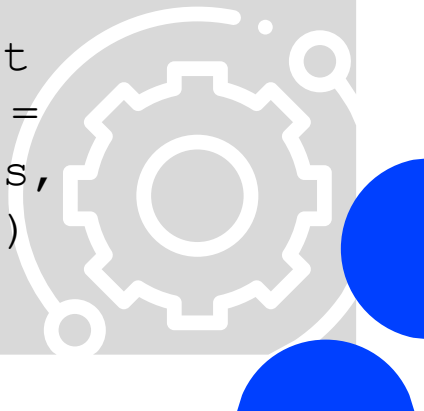
NaiveBayes

Preparación

```
# importación de datos
import seaborn as sns
iris = sns.load_dataset('iris')

# separamos datos de entrada y salida
X_iris = iris.drop('species', axis=1)
y_iris = iris['species']

#separamos train y test
from sklearn.model_selection
    import train_test_split
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest =
    train_test_split(X_iris,
                    y_iris, random_state=1)
```



NaiveBayes

Ejecución

```
# 1. elegimos clasificador
from sklearn.naive_bayes
    import GaussianNB

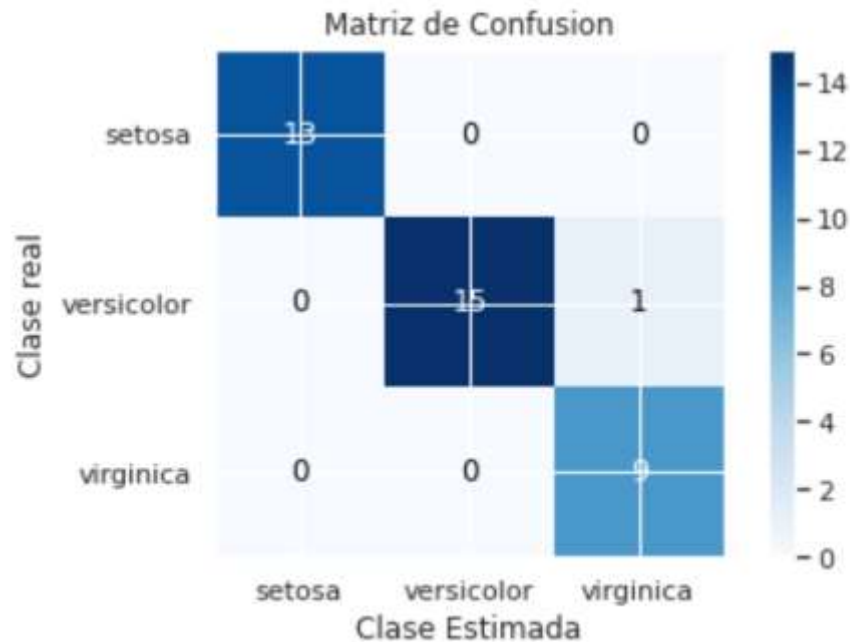
# 2. instanciamos el modelo
model = GaussianNB()
# 3. entrenamiento con los datos
model.fit(Xtrain, ytrain)
# 4. predicción con nuevos datos
y_model = model.predict(Xtest)
# 5 evaluación
accuracy_score(ytest, y_model)
```



NaiveBayes ScikitLearn

Resultados

	precision	recall	f1-score	support
setosa	1.00	1.00	1.00	13
versicolor	1.00	0.94	0.97	16
virginica	0.90	1.00	0.95	9
accuracy			0.97	38
macro avg	0.97	0.98	0.97	38
weighted avg	0.98	0.97	0.97	38



NaiveBayes

ScikitLearn

Implementaciones

- **GaussianNB:**
 - Distribución gaussiana de las características.
 - Características numéricas continuas.
- **MultinomialNB:**
 - Distribución Multinomial
 - Datos provenientes de recuentos.
 - Clasificación de textos.

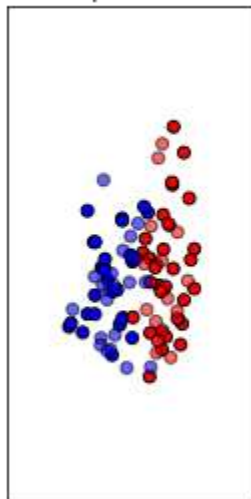
NaiveBayes ScikitLearn

Implementaciones

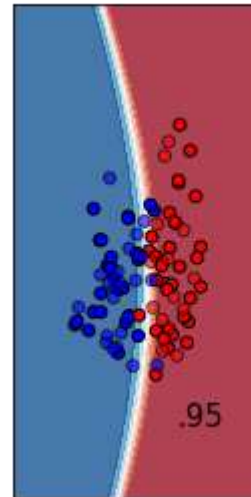
- **ComplementNB:**
 - Extensión de MultinomialNB.
 - Clasificación no Balanceada.
- **BernoulliNB:**
 - Distribución Bernoulli
 - Características binarias.
 - Clasificación de textos cortos.
- **CategoricalNB**
 - Datos categóricos.

NaiveBayes ScikitLearn Implementaciones

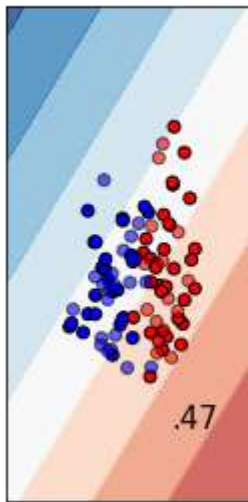
Input data



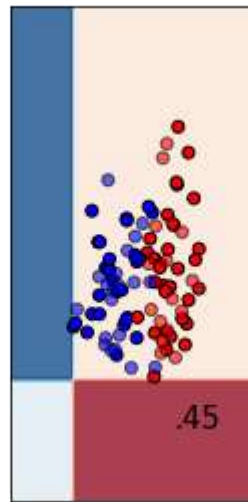
GaussianNB



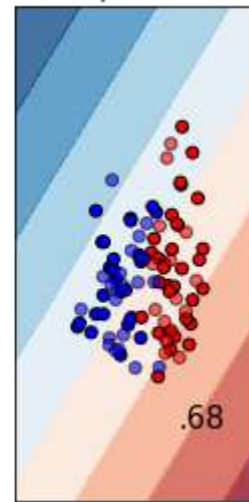
MultiNomialNB



BernoulliNB



ComplementNB



NaiveBayes

ScikitLearn

Recomendaciones

- Concentrarse en el preproceso y la selección de características.
- Características muy correlacionadas pueden distorsionar los resultados.
- Utilizar estandarización o normalización para preparar los datos.
- Elegir bien qué tipo de distribución utilizar en cada momento.



NaiveBayes con Scikit-Learn

Sistemas de Aprendizaje Automático

Francisco P. Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Sistemas de
Aprendizaje Automático



Curso Especialización
Inteligencia Artificial y
Big Data